選修化學（三）第二章・氣體

化學

單元 2-2 波以耳定律・課堂教學講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、波以耳定律核心內涵與 J 型管實驗原型

概念奠基・Slidepage 1

1 定律內涵與成立先決條件

(1) **歷史發現與定律陳述：**1662 年英國物理與化學家**波以耳 (Robert Boyle)** 透過 J 型管水銀充填實驗發表：在**定溫 (T 固定)** 且**定量 (n 固定)** 的條件下，定量氣體所呈現之**體積 (V)** 與其**壓力 (P)** 成反比。

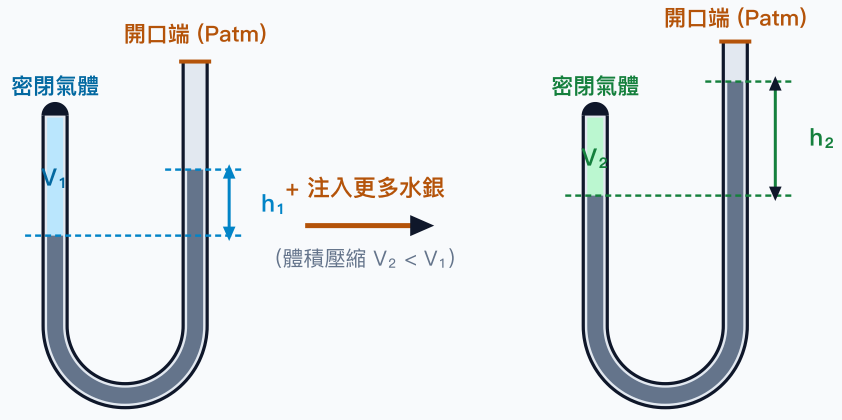
(2) **核心運算方程式：**

$$P \propto \frac{1}{V} \iff P \times V = k \quad (\text{定值}) \xrightarrow{\text{等溫變化}} P_1V_1 = P_2V_2$$

(3) **反比物理意義：**在等溫密閉容器中，將氣體壓力增為 2 倍，體積縮小為原來的 $\frac{1}{2}$；反之，若體積膨脹為 3 倍，則系統內部壓力必降為原來的 $\frac{1}{3}$。

2 波以耳 J 型管實驗受力平衡解析

(1) 由【圖一】至【圖二】係於長管開口端持續**注入更多水銀**，使兩管水銀高度差增大（$h_2 > h_1$），密閉端受壓增強，氣體體積被壓縮縮小（$V_2 < V_1$）：



【圖一】 $P_1 = Patm + h_1$　　【圖二】 $P_2 = Patm + h_2$

波以耳 J 型管實驗原理：加汞壓縮使水銀高差增至 $h_2 > h_1$，內壓增為 $P_2 > P_1$，體積縮小 $V_2 < V_1$，恆滿 $P_1V_1 = P_2V_2$

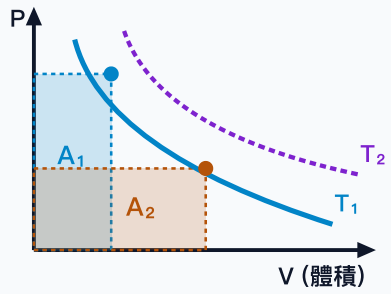
隨堂觀念自我檢核（Slidepage 1 · 核心概念確認） 請依據課堂理解填入適當字句或符號

1. 波以耳定律成立的雙重必備先決條件為：系統必須保持在 _____ 恆定以及 _____ 恆定。
2. 在等溫密閉系統中，若氣體之壓力由 $1.0\ \text{atm}$ 增大為 $2.5\ \text{atm}$，則其體積將縮小為原本體積的 _____ 倍。
3. 在 J 型管實驗中，由【圖一】變至【圖二】過程中，開口端注入更多水銀，使兩管液面差 h 將 _____（填增大/減小），封閉端氣體受壓增強，體積隨之 _____，兩者乘積 $P \times V$ 保持 _____。

二、波以耳定律三大經典圖形特徵與解析

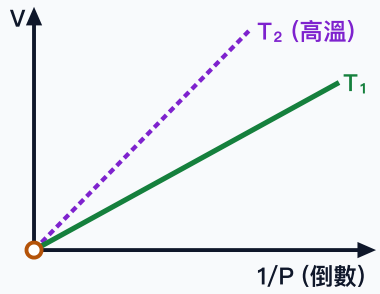
圖形辨析 · Slidepage 2

1 三大經典函數圖形幾何呈現



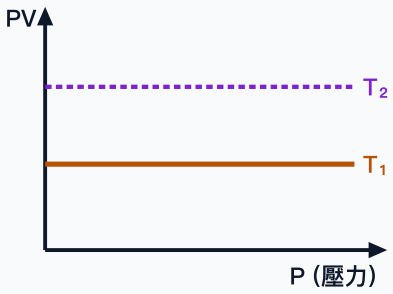
(1) P vs V 等溫雙曲線

圍成矩形面積 $A_1 = A_2 = k$



(2) V vs $1/P$ 過原點直線

斜率 $m = nRT$（溫高斜率大）



(3) PV vs P 水平定值線

乘積為常數（溫高位置在上）

(1) 等溫雙曲線下面積：在 $P-V$ 圖中，曲線上的任一點向兩軸作垂直投影所圍成的矩形面積皆相等（面積 $A = P \times V = k$）。

(2) 正比直線化與斜率物理意義：若將體積對壓力倒數作圖（V 對 $\frac{1}{P}$），圖形為通過原點的斜直線，$V = k \cdot (\frac{1}{P})$，其直線斜率 $m = k = nRT$。當**溫度越高**或**氣體莫耳數越多**時，直線斜率越**大**。

(3) 乘積定值線：在 $PV - P$ 或 $PV - V$ 圖中，由於定溫定量下 PV 乘積恆定，故呈現一條平行於橫軸的**水平直線**。

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 2 · 圖形特徵確認） 請依據課堂理解填入適當字句或符號

1. 在 P 對 V 的圖形中，等溫線幾何形狀為 _____，當環境溫度升高時，此雙曲線將向 _____（填左下/右上）平移。
2. 若改繪 V 對 $\frac{1}{P}$ 圖，其圖形為通過原點之直線，該直線的斜率物理意義代表 _____；在原點處必須標示為 _____（填實心/空心）點，因為壓力不可能為無窮大。
3. 在 PV 對 V 圖形中，曲線為一條平行於體積軸的 _____ 線，此特徵反映了在等溫等量條件下氣體之 PV 乘積具有 _____ 的性質。

三、微觀物理模型：氣體動力論觀點

1 分子碰撞頻率、器壁衝量與壓力微觀本質

(1) 氣體壓力的微觀本質：宏觀所量測到的氣體壓力 P，本質上是數以億萬計之氣體分子持續**撞擊容器壁面**，施加於單位面積上之時間平均動量衝量：

$$P = \frac{\bar{F}}{A} \propto \left(\frac{\text{分子數 } n}{\text{體積 } V}\right) \times (\text{器壁碰撞頻率 } f) \times (\text{單次碰撞動量變化 } \Delta p)$$

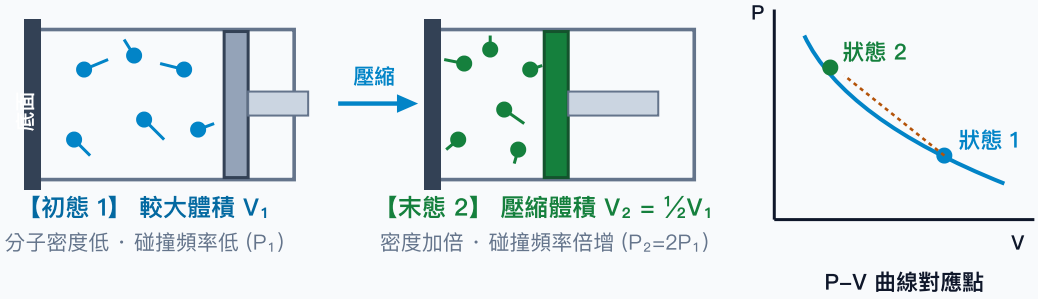
(2) 定溫條件下分子碰撞頻率正比關係：分子熱運動之方均根速率 $v_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$。定溫下氣體平均動能固定，單次碰撞之動量變化 Δp 不變，故碰撞頻率純由單位體積分子數密度決定：

$$f \propto \frac{n}{V} \cdot \bar{v} \xrightarrow{\text{定溫定莫耳數}} f \propto \frac{1}{V}$$

(3) 體積減半時微觀連鎖因果推導：

體積減半 $V \to \frac{1}{2}$ 倍 $\Longrightarrow$ 空間分子數密度 $\left(\frac{n}{V}\right)$ 增為 **2 倍** $\Longrightarrow$ 分子於兩壁間往返自由路徑減半，每秒撞擊器壁次數 f 增為 **2 倍** $\Longrightarrow$ 單位面積每秒所受之總動量衝力 $\bar{F}$ 增為 **2 倍** $\Longrightarrow$ **宏觀壓力 P 增為 2 倍！**

2 活塞微觀分子碰撞前後狀態與 P-V 等溫曲線對照



微觀動力論模型：活塞向左壓縮體積減半，分子平均速率不變但碰撞頻率倍增，宏觀壓力增為 2 倍

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 3 · 微觀動力學確認）

請依據課堂理解填入適當字句或符號

1. 依氣體動力論，宏觀氣體壓力大小取決於分子撞擊器壁的 _____ 以及單次碰撞所造成的 _____ 。
2. 若系統溫度保持不變，代表氣體分子的平均動能與平均運動速率保持 _____ ；當容器容積被壓縮為原本的 $\frac{1}{3}$ 時，分子在器壁間來回運動的自由路徑縮短，每秒撞擊器壁之碰撞頻率將增為原本的 _____ 倍，使壓力提升為原本的 _____ 倍。
3. 在等溫壓縮過程中，氣體分子的「單次碰撞平均衝量」是否改變？答： _____ （填是/否）；壓力增大的根本微觀原因為單位時間內的 _____ 增多所致。

二、波以耳定律 · 經典範例題（題目與題意圖析）

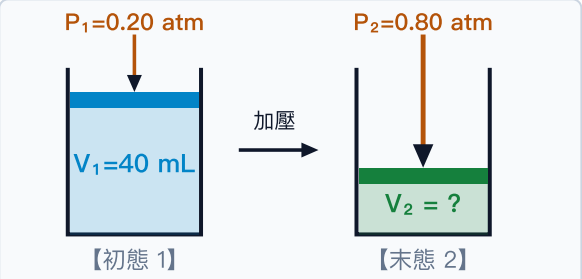
經典題型 · Slidepage 4 ~ 8

經典範例 1　等溫狀態之壓力變化運算

對應 Slidepage 4 · 基礎反比計算

【題目說明】：

某定量氣體之體積在 $0.20\ \text{atm}$ 時為 $40\ \text{mL}$。假設**溫度保持不變**，當環境壓力升至 $0.80\ \text{atm}$ 時，此氣體的體積變為若干 mL？



解題思考與計算過程：

核心觀念：$P_1V_1 = P_2V_2$

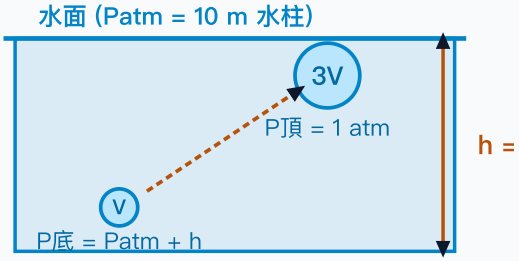
經典範例 2　氣泡上升體積膨脹與水深求解

對應 Slidepage 5 · 水壓與氣壓聯立

【題目說明】：

在外界大氣壓為 $1\ \text{atm}$ 下，有一氣泡由水池底部緩緩上升至水面，其**體積變為原來的 3 倍**。設水溫均勻且保持不變，大氣壓相當於 $10\ \text{m}$ 水柱高，則該水池的水深 h 約為若干公尺？

(A) 30 公尺　(B) 20 公尺　(C) 15 公尺　(D) 10 公尺



解題思考與計算過程：

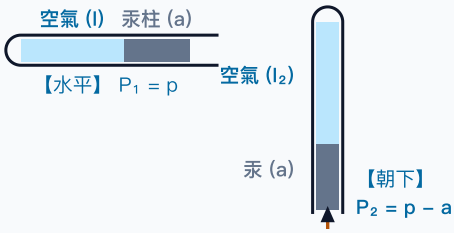
核心觀念：$P_{底}V_{底} = P_{頂}V_{頂}$ 且 $P_{底} = 10\ \text{m} + h$

經典範例 3　細長管內封閉氣柱轉向運算

對應 Slidepage 6 · 經典力學平衡

【題目說明】：

一端封閉之細長玻璃管中，封入一長為 a cm 的水銀柱。保持**水平放置**時，被封入之空氣柱長為 l cm。若將玻璃管轉動至**管口垂直向下**時，被封入空氣柱長 l_2 為若干 cm？（設外界大氣壓力為 p cmHg，環境溫度恆定）



解題思考與計算過程：

核心觀念：水平時 $P_1 = p$；管口垂直朝下時受力平衡

$$P_2 + a = p \implies P_2 = p - a$$

經典範例 4　試管倒插水銀槽深度計算

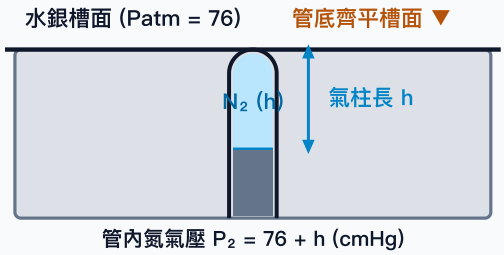
對應 Slidepage 7 · 二次方程式聯立

【題目說明】：

一玻璃管長 57 cm，管底封閉。在 25°C、1 atm (76 cmHg) 下裝滿氮氣，然後倒壓入一水銀槽內，直到**管底（封閉端）與水銀槽的水銀面等高**。若外界氣壓仍為 1 atm，試求：

(a) 管內氮氣柱高度 h 為若干公分？

(b) 管內氮氣之壓力為若干 cmHg？



解題思考與計算過程：

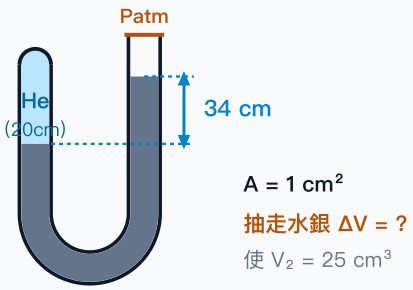
核心觀念：管底與槽面等高時，管內氮氣壓力 $P_2 = 76 + h$；初態 $P_1 = 76, L_1 = 57$

經典範例 5 **J 型管水銀抽取體積求值** 對應 Slidepage 8 · 雙管連動位移

【題目說明】：

在 25°C、$1\ \text{atm}$ $(76\ \text{cmHg})$ 下，一截面積為 $1\ \text{cm}^2$ 之 J 型玻璃管，左管頂端封閉，管中封有氦氣。初時左管氦氣柱高 $20\ \text{cm}$，右管水銀面高於左管液面 $34\ \text{cm}$（故初壓 $P_1 = 76 + 34 = 110\ \text{cmHg}$，初體積 $V_1 = 20\ \text{cm}^3$）。

現從系統中緩慢抽走部分水銀，使氦氣體積增大至 $V_2 = 25\ \text{cm}^3$。問：共從 J 型管中抽走了多少 mL 的水銀？



解題思考與計算過程： **核心觀念：先求末壓 $P_2 = \frac{P_1V_1}{V_2}$，再求末高差 $\Delta h_2 = P_2 - 76$，總抽水量 $= A \cdot (\Delta L_{左} + \Delta L_{右})$**

三、單元檢核練習題

題庫 10 題 · 不含答案詳解

題庫 1 · 定溫體積變化計算

1. 在定溫下，某定量氣體在 $0.20\ \text{atm}$ 時測得體積為 $40\ \text{mL}$。若將壓力提升至 $0.80\ \text{atm}$ 時，此氣體之體積變為若干？

(A) 10 mL　　**(B)** 20 mL

(C) 160 mL　　**(D)** 8 mL

作答：[　　]

題庫 2 · 瑕疵氣壓計空氣分壓

2. 某氣壓計長 $85\ \text{cm}$，管內水銀面上含微量空氣。當外界準確氣壓計讀數為 $75\ \text{cmHg}$ 時，此氣壓計僅顯示為 $70\ \text{cmHg}$。定溫時，當此氣壓計之水銀高度下降至 $65\ \text{cmHg}$ 時，外界標準大氣壓的高度應為若干 cm？

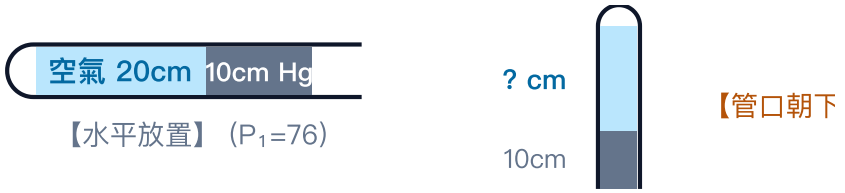
(A) 67.0 cm　　**(B)** 68.8 cm

(C) 69.6 cm　　**(D)** 71.5 cm

作答：[　　]

題庫 3 · 細長玻璃管管口朝下受力平衡

3. 在 $1\ \text{atm}$ ($76\ \text{cmHg}$) 時，於一端封閉的細長玻璃管中封入長 $10\ \text{cm}$ 汞柱。保持水平時被封入之空氣柱長 $20\ \text{cm}$。當玻璃管轉動至管口垂直朝下時，被封入的空氣柱長約為若干 cm？



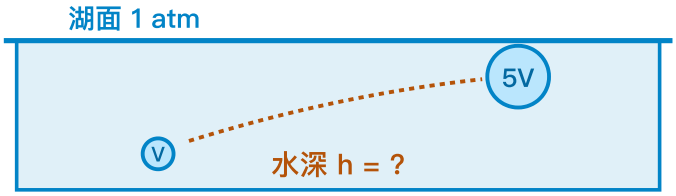
(A) 18 cm　　**(B)** 21 cm

(C) 23 cm　　**(D)** 25 cm

作答：[　　]

題庫 4 · 湖底氣泡上升深度計算

4. 湖底有一氫氣泡體積為 $V\ \text{cm}^3$，湖面上大氣壓力為 $1\ \text{atm}$。氫氣泡由湖底上升至湖面時，若溫度保持不變，體積膨脹為 $5V$。設湖水密度為 $1.0\ \text{g/cm}^3$（已知 $1\ \text{atm} \approx 10.33\ \text{m}$ 水柱高），則該湖的深度約為若干公尺？



(A) 10 m　　**(B)** 40 m

(C) 50 m　　**(D)** 60 m

作答：[　　]

題庫 5 · 恆溫抽氣與質量莫耳數守恆

5. 容器中氣體初始壓力為 $650\ \text{mmHg}$，在恆溫下抽出一定量氣體後，全系統之壓力減為 $600\ \text{mmHg}$。若設抽出之氣體在同溫、1 atm ($760\ \text{mmHg}$) 下測得體積為 $3.75\ \text{mL}$。則此容器之體積應為何？

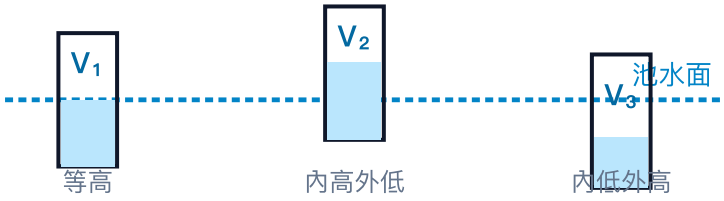
(A) 75 mL　　**(B)** 65 mL

(C) 57 mL　　**(D)** 45 mL

作答：[　　]

題庫 6 · 水池倒置玻璃管液面高低與氣壓關係

6. 有一長 2 米的一端封閉玻璃管垂直插入水池中，存有定量氣體。調節到管內水面與管外水面等高時體積為 V_1；管內水面高於管外水面時體積為 V_2；管內水面低於管外水面時體積為 V_3。則在恆溫下，三者體積大小關係為何？



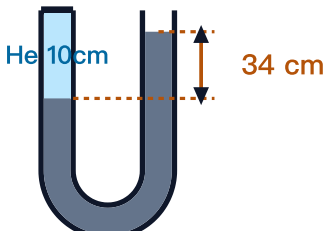
(A) $V_2 > V_1 > V_3$　　**(B)** $V_3 > V_1 > V_2$

(C) $V_1 > V_2 > V_3$　　**(D)** $V_3 > V_2 > V_1$

作答：[　　]

題庫 7 · U 形管波以耳定律與液面移量

7. 在 U 形管中，截面積為 $1.0\ \text{cm}^2$，左端封閉充有氦氣（氣柱長 $10\ \text{cm}$）及水銀，右端開口與大氣相通（大氣壓 $76\ \text{cmHg}$）。初始時右管水銀面高於左管 $34\ \text{cm}$。定溫下，若欲使氦氣端之水銀面下降 $1.0\ \text{cm}$，管中尚需移走水銀若干 mL？



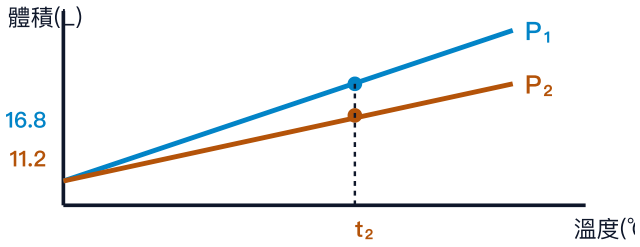
(A) 12 mL　　**(B)** 25 mL

(C) 29 mL　　**(D)** 32 mL

作答：[　　]

題庫 8 · V-t 等壓線斜率與波以耳定律

8. 某定量理想氣體於 P_1 及 P_2 atm 下，分別測量其體積 V（L）與溫度 t（°C）關係如下圖。已知 $P_1 = 2.50\ \text{atm}$，且在同溫 t_2 下，對應體積分別為 $16.8\ \text{L}$ (P_1) 與 $11.2\ \text{L}$ (P_2)。則 P_2 應為若干 atm？



(A) 1.25 atm　　**(B)** 2.00 atm

(C) 3.75 atm　　**(D)** 4.00 atm

作答：[　　]

題庫 9 · 封閉氣管開口朝上與朝下反轉

9. 在大氣壓為 $76\ \text{cmHg}$ 環境中，一端封閉的均勻玻璃管，管口垂直朝上時，管內封入長 $19\ \text{cm}$ 的水銀柱與長 $30\ \text{cm}$ 的空氣柱。若將管子緩慢倒轉使管口垂直朝下（設水銀未溢出且溫度恆定），倒轉後管內空氣柱的長度變為若干 cm？

(A) 38 cm　　**(B)** 45 cm

(C) 50 cm　　**(D)** 60 cm

作答：[　　]

題庫 10 · 波以耳定律函數圖形與物理意義

10. 定量的理想氣體在定溫 T_1 與 T_2（$T_2 > T_1$）條件下進行波以耳定律實驗，繪製各種狀態函數關係圖。下列有關波以耳定律圖形之敘述，何者**錯誤**？

(A) P 對 V 圖為等溫雙曲線，且 T_2 之等溫線在 T_1 之等溫線的右上方

(B) P 對 $1/V$ 圖為過原點的直線，且 T_2 直線的斜率大於 T_1 直線

(C) PV 對 P 圖為平行於橫軸的水平線，且 T_2 之直線在 T_1 之直線上方

(D) PV 對 V 圖為斜率為正的斜直線，體積愈大時 PV 乘積值愈大

作答：[　　]

課堂筆記、錯題訂正與思維架構草稿專區：　供課堂反思、觀念補記與計算草稿使用